



SALERES

Laboratorios Naturales



HOJA DE RUTA



CONTENIDO

Introducción	2
Eje estratégico 1	5
Eje estratégico 2	8
Eje estratégico 3	11
Resumen Hoja de Ruta	14



INTRODUCCIÓN

Hoja de Ruta

Nodo Laboratorio Natural SALARES



Hoja de Ruta

Nodo Laboratorio Natural SALARES

La co-construcción de la Hoja de Ruta del Nodo Salares se desarrolló a partir de un proceso participativo de diagnóstico e identificación de brechas, en concordancia con los lineamientos de ANID relativos al fortalecimiento de la gobernanza, la articulación de actores y la pertinencia territorial. Este proceso tuvo por objetivo definir lineamientos estratégicos e iniciativas prioritarias que orienten el desarrollo del Nodo Salares y el cumplimiento de sus compromisos institucionales.

En la elaboración de la Hoja de Ruta durante el primer año del proyecto participaron más de 200 personas, a través de diversas instancias de trabajo, incluyendo talleres participativos presenciales, un taller participativo en modalidad online de convocatoria a investigadores y académicos vinculados al ámbito de los salares y ecosistemas altoandinos (64 participantes), y talleres de trabajo online junto al Comité Ejecutivo. Estas instancias respondieron al enfoque ANID de participación amplia y multisectorial.

Las actividades desarrolladas consideraron la participación de actores provenientes de diversos sectores, tales como alianzas público-privadas, investigación y academia, gobierno y Estado, organizaciones internacionales, sector privado y organizaciones de la sociedad civil y sin fines de lucro como ONGs, contribuyendo a la articulación del ecosistema de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI).

En una primera etapa, se elaboró una propuesta de ejes estratégicos y se reformularon las líneas prioritarias del Nodo Salares, generando insumos orientados al fortalecimiento de la gobernanza del nodo. Posteriormente, mediante el seguimiento de la Hoja de Ruta a través de talleres y conversatorios, se avanzó en la definición de las iniciativas y de los ejes estratégicos finales, los cuales fueron priorizados de acuerdo con criterios de impacto, factibilidad y pertinencia táctica, en coherencia con las condiciones de satisfacción del ecosistema.

Como resultado de este proceso, se definieron los siguientes ejes estratégicos del Nodo Salares:

EJE ESTRATÉGICO 1:

Integración del conocimiento ancestral y la ciencia para la gobernanza sostenible de los salares

EJE ESTRATÉGICO 2:

Ciencia, Tecnología e Innovación para la articulación academia-empresa en salares

EJE ESTRATÉGICO 3:

Protección y gestión sostenible de los salares frente al cambio climático

Seguimiento de la Hoja de Ruta

DIAGNÓSTICO INICIAL

- Identifica desafíos (externos e internos al Proyecto)



Talleres online



Talleres presenciales



Apropiación (divulgación y difusión)

ANÁLISIS DEL ENTORNO

- Generación de una visión compartida



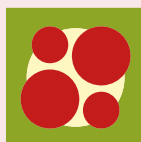
Mesas de trabajo



Interacciones con actores de sector público, privado, academia, centros de investigación y sociedad civil

PROPUESTAS DE HOJA DE RUTA

- Propuestas de ejes estratégicos y reformulación de líneas prioritarias



Insumo que contribuyera para la gobernanza del proyecto



Seguimiento de las propuestas de HDR

HOJA DE RUTA 2025-2030

- Definición de iniciativas finales / ejes estratégicos según impacto, factibilidad y táctica



Integración del conocimiento ancestral con la academia



Medio ambiente y factores antrópicos



Consolidación del vínculo entre empresa y academia



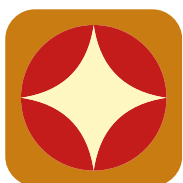
EJE ESTRATÉGICO 1:

Integración del conocimiento ancestral y la ciencia
para la gobernanza sostenible de los salares



EJE ESTRATÉGICO 1:

Integración del conocimiento ancestral y la ciencia para la gobernanza sostenible de los salares



Gobernanza participativa

Este eje de la Hoja de Ruta del Nodo Salares tiene por objetivo fortalecer una gobernanza participativa, territorial y basada en evidencia, que integre de manera efectiva el conocimiento ancestral de los pueblos altoandinos con la investigación científica y tecnológica desarrollada en los salares del norte de Chile.



Colaboración activa

El eje promueve la colaboración activa entre comunidades indígenas, academia, universidades y sector público, asegurando que los procesos de investigación, innovación y toma de decisiones consideren tanto dimensiones ecológicas e hidrológicas como sociales, culturales y bioculturales.



Gestión sostenible

Asimismo, este eje busca resguardar la protección de los ecosistemas frágiles de los salares mediante enfoques de gestión sostenible de los recursos hídricos, monitoreo ambiental estandarizado y el respeto por los sistemas de vida, usos tradicionales y prácticas culturales de las comunidades locales, contribuyendo al cumplimiento de los principios de pertinencia territorial, interdisciplina y vinculación con el entorno.

Iniciativas estratégicas y proyectos asociados.

Integración del conocimiento ancestral y la ciencia para la gobernanza sostenible de los salares

Diálogo de saberes aplicado a la investigación en salares

Orientada a integrar el conocimiento ancestral y científico en los procesos de investigación, diagnóstico y generación de evidencia sobre los salares.

Desarrollo de estudios antropológicos y arqueológicos vinculados a los ecosistemas asociados a los salares, incorporando la dimensión histórica, cultural y simbólica de los territorios.

Implementación de talleres participativos y encuestas territoriales con comunidades altoandinas para el levantamiento de información antropológica, cultural y artística asociada a los salares.

Elaboración de productos educativos y de divulgación científica que integren saberes ancestrales y conocimiento académico, orientados a la apropiación social del conocimiento generado por el Nodo.

Gobernanza colaborativa y redes territoriales del Nodo Salares

Fortalecer la articulación institucional y territorial para una gestión colaborativa del conocimiento y de los beneficios derivados de la investigación e innovación en salares.

Construcción y consolidación de una red de colaboración entre comunidades indígenas, instituciones académicas y organizaciones vinculadas a los salares.

Implementación de instancias permanentes de coordinación territorial (mesas técnicas y comunitarias) para apoyar la toma de decisiones informadas y con enfoque socioambiental.

Protección ecosistémica y gestión sostenible con enfoque sociocultural

Enfocada en fortalecer la protección de los salares como ecosistemas frágiles, integrando criterios científicos, hidrológicos y socioculturales en su gestión.

Levantamiento y sistematización de prácticas, normativas y experiencias relevantes en protección ambiental y gestión hídrica de salares, incorporando conocimiento local.

Desarrollo de propuestas de monitoreo ambiental estandarizado que integren indicadores científicos y saberes comunitarios.

Eje

Iniciativas

Proyectos



EJE ESTRATÉGICO 2:

Ciencia, Tecnología e Innovación para la articulación academia-empresa en salares



EJE ESTRATÉGICO 2:

Ciencia, Tecnología e Innovación para la articulación academia-empresa en salares



Fortalecer el vínculo

Este eje busca fortalecer el vínculo entre la academia, el sector productivo y los actores del ecosistema CTCI, promoviendo investigación científica, innovación y soluciones tecnológicas orientadas a la gestión sostenible y protección de los salares del norte de Chile.



Directrices y metodologías

Se enfoca en el diseño y validación de directrices y metodologías para investigaciones e innovaciones inter y transdisciplinarias (con énfasis en servicios ecosistémicos) en ámbitos como biodiversidad, geología, hidrología, patrimonio biocultural y sostenibilidad, facilitando la generación de conocimiento aplicado y su transferencia. A su vez, considera el fortalecimiento del seguimiento y monitoreo de la actividad científica y tecnológica vinculada a salares a escala regional, macrozonal y nacional, permitiendo identificar brechas, oportunidades y demandas tecnológicas.



Transferencia de conocimiento

Como resultado, se impulsará un catastro de empresas de base científico-tecnológica asociadas a salares, que apoye la transferencia del conocimiento, su valorización y el desarrollo de iniciativas empresariales, especialmente en biotecnología y soluciones con impacto socioambiental positivo.

Iniciativas estratégicas y proyectos asociados.

Ciencia, Tecnología e Innovación para la articulación academia-empresa en salares

Articulación del conocimiento científico-tecnológico y transferencia en salares

Orientada a fortalecer la vinculación entre la investigación científica, el desarrollo tecnológico y el sector productivo, promoviendo una agenda de innovación aplicada a la gestión sostenible de los salares.

Fortalecimiento de capacidades científicas regionales y compromiso territorial

Enfocada en consolidar el rol de la investigación regional en la generación de conocimiento, innovación y toma de decisiones informadas sobre los salares.

Levantamiento y análisis de líneas de investigación y desarrollo asociadas a salares

Identificación y sistematización de las líneas de investigación científicas y tecnológicas actuales y emergentes relacionadas directa o indirectamente con los salares.

Articulación de programas de desarrollo academia-empresa

Apoyar la implementación y vinculación de colaboración efectiva que fortalezcan la relación entre universidades, centros de investigación y empresas de base científico-tecnológica, orientados a la transferencia de conocimiento, desarrollo de soluciones tecnológicas y valorización de resultados de investigación en salares.

Plan de fortalecimiento de compromisos de investigadores regionales

Desarrollo de un plan orientado a fortalecer la participación, articulación y permanencia de investigadores e investigadoras regionales en las líneas estratégicas del Nodo Salares, promoviendo la investigación inter y transdisciplinaria con pertinencia territorial.

Sistema de seguimiento de la actividad científica y tecnológica en salares

Implementación de un sistema de monitoreo que permita dar seguimiento a la evolución de la actividad científica y tecnológica vinculada a salares, identificando brechas, necesidades y oportunidades de transferencia, con énfasis en la generación de impactos socioambientales y productivos.

Eje

Iniciativas

Proyectos



EJE ESTRATÉGICO 3:

Protección y gestión sostenible de los salares
frente al cambio climático



EJE ESTRATÉGICO 3:

Protección y gestión sostenible de los salares frente al cambio climático



Fortalecimiento de normativas y sistemas de monitoreo

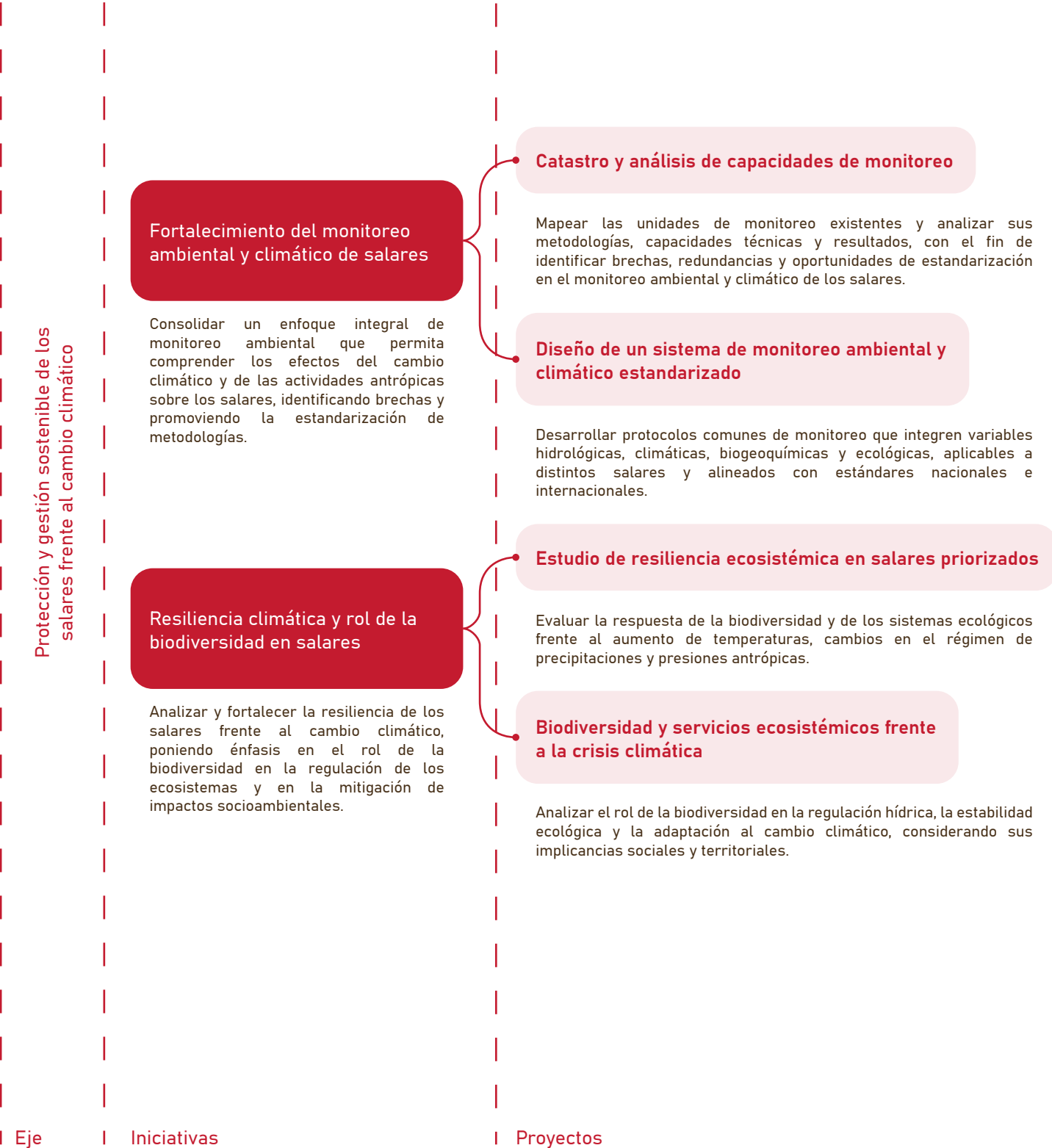
Promover la protección de los ecosistemas frágiles asociados a los salares mediante el fortalecimiento de normativas y sistemas de monitoreo ambiental estandarizados, la gestión sostenible de los recursos hídricos y el abordaje de la resiliencia de los salares frente al cambio climático.



Énfasis en el rol de la biodiversidad

Considerando que los salares son altamente susceptibles a los efectos del aumento de temperaturas y a los cambios en los regímenes de precipitaciones, este eje pone énfasis en el rol de la biodiversidad en la mitigación y adaptación a la crisis climática, así como en la comprensión de sus impactos socioambientales.

Iniciativas estratégicas y proyectos asociados.





RESUMEN

Hoja de Ruta

Nodo Laboratorio Natural SALARES

RESUMEN

HOJA DE

RUTA

Periodo 2025-2030

Eje estratégico 1

Integración del conocimiento ancestral y la ciencia para la gobernanza sostenible de los salares

Eje estratégico 2

Ciencia, Tecnología e Innovación para la articulación academia-empresa en salares

Eje estratégico 3

Protección y gestión sostenible de los salares frente al cambio climático

Corto plazo		Mediano
2025	2026	2027
1 Diálogo de saberes aplicado a la investigación en salares	1.1 Desarrollo de estudios antropológicos y arqueológicos vinculados a los ecosistemas asociados a los salares	
	1.2 Implementación de talleres participativos y encuestas territoriales con comunidades altoandinas	
	1.3 Elaboración de productos educativos y de divulgación que integren saberes ancestrales y conocimiento académico	
2 Gobernanza colaborativa y redes territoriales del Nodo Salares		2.1 Construcción de una red de colaboración entre comunidades indígenas, instituciones y academia
		2.2 Implementación de instancias permanentes de coordinación territorial
3 Protección ecosistémica y gestión sostenible con enfoque sociocultural		3.1 Levantamiento de prácticas, normativas y experiencias relevantes en protección ambiental y gestión hídrica
		3.2 Desarrollo de propuestas de monitoreo ambiental estandarizado
4 Articulación del conocimiento científico-tecnológico y transferencia en salares	4.1 Levantamiento y análisis de líneas de investigación y de proyectos asociados a salares	
		4.2 Articulación de programas de desarrollo académico-empresa
5 Fortalecimiento de capacidades científicas regionales y compromiso territorial	5.1 Plan de fortalecimiento de compromisos de investigadores	
	5.2 Sistema de seguimiento de la actividad científica y tecnológica	
6 Fortalecimiento del monitoreo ambiental y climático de salares		6.1 Catastro y análisis de riesgos
		6.2 Diseño de un sistema de monitoreo estandarizado
7 Resiliencia climática y rol de la biodiversidad en salares		7.1 Estudio de resiliencia
		7.2 Biodiversidad y servicios ecosistémicos



 **3** ejes estratégicos

 **7** iniciativas estratégicas

 **15** proyectos asociados



HOJA DE RUTA 2025



SALARES
Laboratorios Naturales